
algoritmi numerici per la fisica

Laboratorio di Trattamento Numerico dei Dati Sperimentali (a.a. 2022-2023)

L. Carminati, D.E. Galli, D. Maino, M. Tomasi

<http://labmaster.mi.infn.it/Laboratorio2/labTNDS/>

<https://ltnds.ariel.ctu.unimi.it/v5/home/Default.aspx>

sensibilizzazione esistenza approccio
numerico alla fisica

Laboratorio di Trattamento Numerico dei Dati Sperimentali (a.a. 2021-2022)

L. Carminati, D.E. Galli, D. Maino, M. Tomasi

<http://labmaster.mi.infn.it/Laboratorio2/labTNDS/>

<https://ltnds.ariel.ctu.unimi.it/v5/home/Default.aspx>

Obiettivi dell'insegnamento



- ❑ Approfondire l'uso di un linguaggio di programmazione ad oggetti (C++)
 - ❑ Riprendere gli elementi di base del linguaggio: variabili, puntatori, algoritmi...
 - ❑ Studiare la programmazione ad oggetti : classi, ereditarietà, polimorfismo...
 - ❑ Utilizzo librerie standard
- ❑ Utilizzare il linguaggio per risolvere problemi : l'approccio numerico e' molto spesso l'unica soluzione
 - ❑ Analisi di dati sperimentali (medie, varianze, istogrammi, correlazione)
 - ❑ Ricerca di zeri di funzione, risoluzione numerica di integrali ed equazioni differenziali
 - ❑ Tecniche Monte Carlo per simulazione di esperimenti e risoluzione di integrali
- ❑ Normalmente ci sono linguaggi specializzati per i vari ambiti disciplinari

Technicalities

- ❑ L'insegnamento 2022/2023 si terra' in **presenza**
 - ❑ Lezione di teoria 12.45-14.15 (?) propedeutica alla sessione pratica di laboratorio. Verra' svolta in presenza in aula A (possible trasmissione sincrona).
 - ❑ Le sessioni di laboratorio NON avranno possibilita' di connessione remota
- ❑ Prima lezione teorica lunedì 3/10, inizio laboratori lunedì 3/10 pomeriggio
- ❑ Riferimento sito ARIEL: comunicazioni inviate attraverso quel canale
<https://ltnds.ariel.ctu.unimi.it/v5/home/Default.aspx>
- ❑ Lezioni guidate da tenere come riferimento per le sessioni di laboratorio
<http://labmaster.mi.infn.it/Laboratorio2/labTNDS/>
- ❑ Ricevimento libero dopo lezione (anche prima o dopo le sessioni di lab) oppure su appuntamento per questioni piu' complesse
- ❑ Bibliografia verra' discussa a lezione: dispense e manuali standard di C++ (il libro di testo che avete va benissimo, ottime dispense in rete) e analisi statistica

Organizzazione pratica

❑ Lezioni pratiche di programmazione:

❑ 5 turni di laboratorio (il docente di riferimento per turno e' indicativo), sincronizzati con quelli del laboratorio di fisica: inizio puntuale (no quarto d'ora accademico salvo diversi accordi con il docente di riferimento)

- ❑ Lunedì : 14.30-17.30 (Carminati)
- ❑ Martedì : 14.30-17.30 (Tomasi)
- ❑ Mercoledì : 14.30-17.30 (Galli)
- ❑ Giovedì : 14.30-17.30 (Maino)
- ❑ Venerdì : 8.30-11.30 (Carminati)

❑ 12 lezioni da 3 ore.

❑ Materiale didattico necessario sul sito web del laboratorio.

❑ Esercizi svolti in parte in modo guidato, in parte autonomo

❑ Si puo' programmare dalle macchine del laboratorio o dal proprio PC personale

❑ La presenza al laboratorio e' obbligatoria : verranno controllate le presenze (!)

Calendario indicativo

		Teoria	Lunedì pomeriggio	Martedì pomeriggio	Mercoledì pomeriggio	Giovedì pomeriggio	Venerdì mattina
			T1	T2	T3	T4	T5
			Carminati	Tomasi	Galli	Maino	Carminati
			14:30-17:30	14:30-17:30	14:30-17:30	14:30-17:30	8:30-11:30
Lezione 1	Arrays	03/10/2022	03/10/2022	04/10/2022	05/10/2022	06/10/2022	07/10/2022
Lezione 2	Vettore	10/10/2022	10/10/2022	11/10/2022	12/10/2022	13/10/2022	14/10/2022
Lezione 3	Template e vectors	17/10/2022	17/10/2022	18/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	21/10/2022
Lezione 4	Classi ed ereditarietà	24/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	28/10/2022
		31/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	02/11/2022	03/11/2022	04/11/2022
Lezione 5	Classi ed ereditarietà	07/11/2022	07/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	10/11/2022	11/11/2022
Lezione 6	Classi astratte e ricerca zeri	14/11/2022	14/11/2022	15/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	18/11/2022
Lezione 7	quadratura numerica	21/11/2022	21/11/2022	22/11/2022	23/11/2022	24/11/2022	25/11/2022
Lezione 8	equazioni differenziali	28/11/2022	28/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	02/12/2022
Lezione 9	equazioni differenziali	05/12/2022	05/12/2022	06/12/2022	07/12/2022	08/12/2022	09/12/2022
Lezione 10	generatori numeri casuali e integrazione MC	12/12/2022	12/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	16/12/2022
Lezione 11	generatori numeri casuali e integrazione MC	19/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	21/12/2022	22/12/2022	19/12/2022
Lezione 12	metodi montecarlo	09/01/2023	09/01/2023	10/01/2023	11/01/2023	12/01/2023	13/01/2023
					18/01/2023	19/01/2023	20/01/2023

❑ Due festività (elezioni, 1 novembre e sant'Ambrogio ci fanno slittare in avanti)

❑ Cercheremo di anticipare in corso d'opera

❑ I turni preliminari verranno elaborati dai colleghi del laboratorio di ottica :

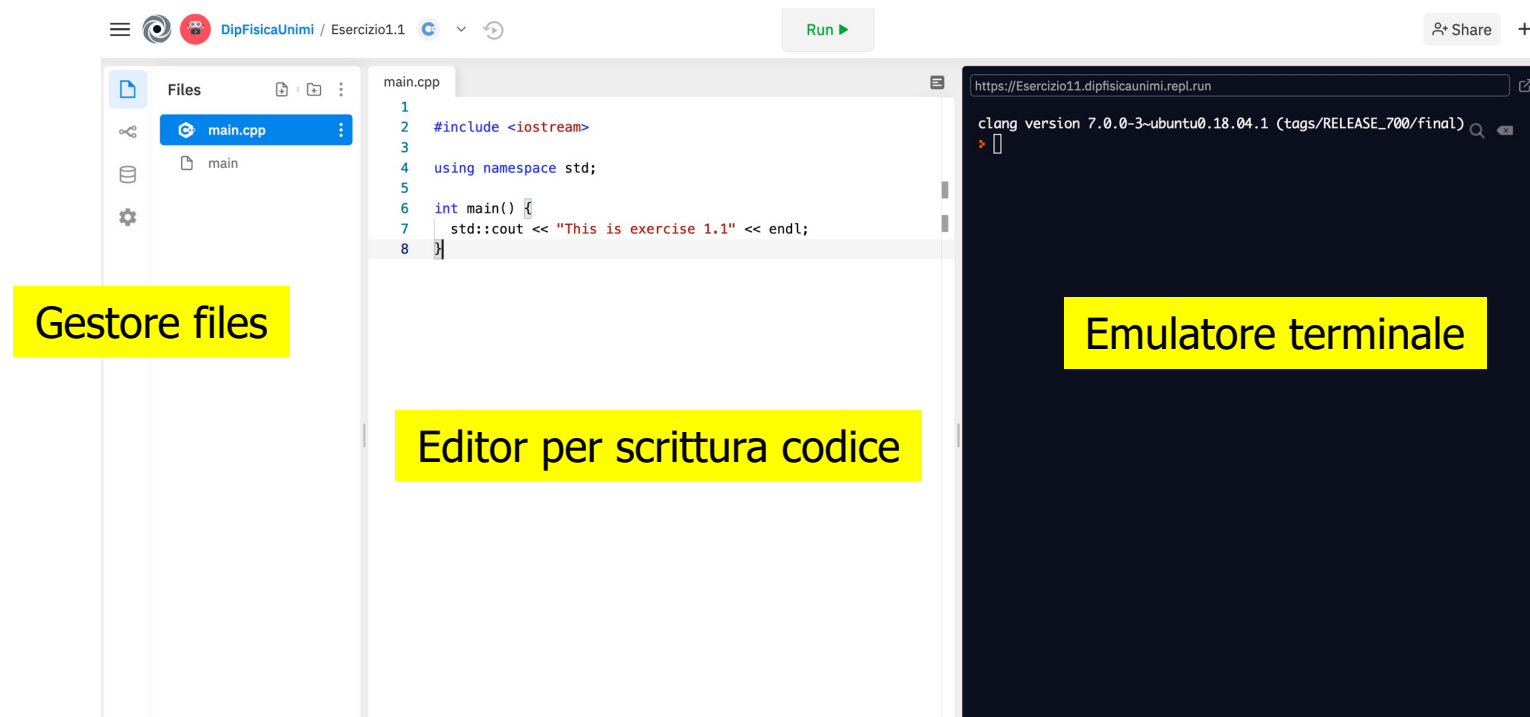
❑ Modalità di iscrizione illustrata nella presentazione precedente

❑ Renderemo pubblici dei google doc con liste e presenze in laboratorio (nel fine settimana del 1 ottobre)

❑ Eventuali casi particolari (studenti che seguono solo uno dei laboratori, studenti del terzo anno che vogliono recuperare) verranno affrontati singolarmente

Technicalities

- ❑ Proponiamo ancora l'utilizzo della piattaforma <https://replit.com/>
 - ❑ Permette di lavorare senza avere un setup specifico sulla propria macchina, basta connessione e browser: molto comodo ma a volte ha problemi di 'robustness'
 - ❑ Potete continuare a lavorare sui vostri laptops o sulle macchine del laboratorio



- ❑ Registratevi a replit.com: CognomeZZZ (ZZZ ultime tre cifre numero di matricola)
- ❑ Vi indicherò un link di adesione al team relativo al vostro turno di laboratorio

Technicalities

- ❑ Non ci sono propedeuticità rispetto all'insegnamento di informatica.
 - ❑ L'inizio dovrebbe essere abbastanza soft (noioso), C procedurale
 - ❑ Si dà però per scontato che si conoscano i tipi di variabile e le principali strutture di controllo (e che ci si ricordi di alcuni teoremi fondamentali di analisi matematica)
- ❑ Modalità esame :
 1. Correzione degli esercizi (programmi) assegnati durante il laboratorio
 2. Esercizio di programmazione in laboratorio (da svolgere singolarmente)
 3. Esame orale :
 1. revisione dell'esame pratico, discussione sull'uso delle caratteristiche del linguaggio, esempi di programmazione on the fly
 2. domande generali sul funzionamento degli algoritmi, sulle loro caratteristiche e basi teoriche